

Trabajo Práctico: Sistema Automatizado de Clasificación de Paquetes por Altura

1. Introducción

El presente trabajo práctico consiste en el diseño, desarrollo e implementación del firmware para un sistema de clasificación de objetos en una cinta transportadora, utilizando el microcontrolador de 8 bits **ATMega328P**. El sistema debe ser capaz de identificar dimensiones, gestionar el flujo de piezas y permitir la supervisión remota mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI).

2. Descripción del Sistema

El dispositivo debe clasificar tres tipos de prismas rectangulares (cajas) con las siguientes dimensiones:

Tipo de Caja	Altura (h)	Ancho (w)	Espesor (t)
Pequeña	6 cm	10 cm	3 cm
Mediana	8 cm	10 cm	3 cm
Grande	10 cm	10 cm	3 cm

2.1. Arquitectura de Hardware

- **Unidad de Medición:** Sensor ultrasónico **HC-SR04** posicionado cenitalmente para determinar la altura de la caja por diferencia de distancia.
- **Detección de Flujo:** Cuatro sensores infrarrojos de reflexión **TCRT5000**.
 - **S₀ (Trigger):** Detecta la entrada de la caja a la zona de medición.
 - **S₁, S₂, S₃ (Salida):** Sensores de posición para la activación de actuadores (ubicación configurable).
- **Actuadores:** Tres servomotores **SG90** equipados con palancas de eyección mecánica.

3. Requerimientos de Software (Firmware en C)

3.1. Modularidad y Abstracción

Se exige el desarrollo de librerías **agnósticas al hardware** y **no bloqueantes** (basadas en temporización por interrupciones o *polling* de timers) para:

1. **Sensor HC-SR04:** Manejo de disparo (*trigger*) y captura de eco (*input capture*).
2. **Servo SG90:** Generación de señales PWM con adecuada resolución.

3.2. Lógica de Control y Modos de Operación

El sistema debe procesar la configuración de salida (qué tamaño de caja corresponde a cada brazo) sin necesidad de reprogramar el microcontrolador. Se deben contemplar dos modos de funcionamiento:

- **Modo Normal (Feedback):** La eyección se produce cuando el sensor de salida correspondiente (S_x) detecta la presencia de la caja asignada.
- **Modo Estimado (Open Loop):** Ante una falla en los sensores de salida, el sistema debe calcular el tiempo de arribo a la zona de eyección basado en la velocidad de la cinta (implementar temporizadores).

3.3. Restricciones de Tiempo Real

- El firmware no debe utilizar funciones de retardo bloqueante (`_delay_ms`).
- La comunicación con la interfaz debe realizarse mediante el periférico **UART**.

4. Interfaz de Usuario (HMI en Qt)

Se deberá desarrollar una aplicación de escritorio utilizando el framework **Qt** que cumpla con:

- **Protocolo de comunicación:** Utilice el protocolo UNER para la comunicación con la máquina. Defina y explique los comandos que se utilizarán para el control y la configuración.
- **Visualización:** Estado de la cinta, sensores activos y conteo de cajas clasificadas.
- **Configuración:** Panel para asignar qué altura de caja sale por cada una de las 3 salidas.
- **Ajustes:** Calibración de umbrales de medición y parámetros de los servos.
- **Restricción:** El sistema no podrá ser reconfigurado mientras existan procesos de transporte activos (bloqueo por seguridad).

5. Entregables y Documentación

El informe técnico final debe incluir bajo normas de ingeniería:

1. **Diagrama de Contexto:** Definición de las fronteras del sistema y flujos de datos externos.
2. **Modelado UML:**
 - **Diagrama de Estados:** Para la lógica de control del microcontrolador.
 - **Diagrama de Secuencia:** Para la interacción entre el sensor ultrasónico, el firmware y la interfaz Qt.

3. **Análisis de Tiempos:** Cálculo de errores en la medición ultrasónica y tiempos de respuesta de los servos.
4. **Código Fuente:** Organizado en capas (Driver, HAL, App).

6. Pinout ARDUINO

DESCRIPCIÓN	PIN ARDUINO	PIN ATMEGA328P
TRIGGER	9	PB1
ECHO	10	PB2
SERVO 1	7	PD7
SERVO 2	11	PB4
SERVO 3	12	PB3
IR 0 (HSCR04) – S_0	5	PD2
IR 1 – S_1	2	PD3
IR 2 – S_2	3	PD4
IR 3 – S_3	4	PD5